

Nama : Deswita Khansa Rafifah

NIM : 254107020151

Kelas : 1G

LAPORAN JOBSHEET 3

Tugas 1

Kode program:

```
package Jobsheet3;

public class Dosen06 {
    public String kode;
    public String nama;
    public String jenisKelamin;
    public int usia;

    public Dosen06(String kode, String nama, String jenisKelamin, int
usia) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.jenisKelamin = jenisKelamin;
        this.usia = usia;
    }
}

package Jobsheet3;
import java.util.Scanner;

public class DosenDemo06 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan Jumlah Dosen: ");
        int jml = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        Dosen06[] arrayOfDosen = new Dosen06[jml];

        for (int i = 0; i < jml; i++) {

            System.out.println("Masukkan Data Dosen ke-" + (i + 1));
            System.out.print("Kode          : ");
            String kode = sc.nextLine();
```

```

        System.out.print("Nama          : ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Jenis Kelamin : ");
        String jenisKelamin = sc.nextLine();
        System.out.print("Usia          : ");
        int usia = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        System.out.println("-----");

        arrayOfDosen[i] = new Dosen06(kode, nama, jenisKelamin,
usia);

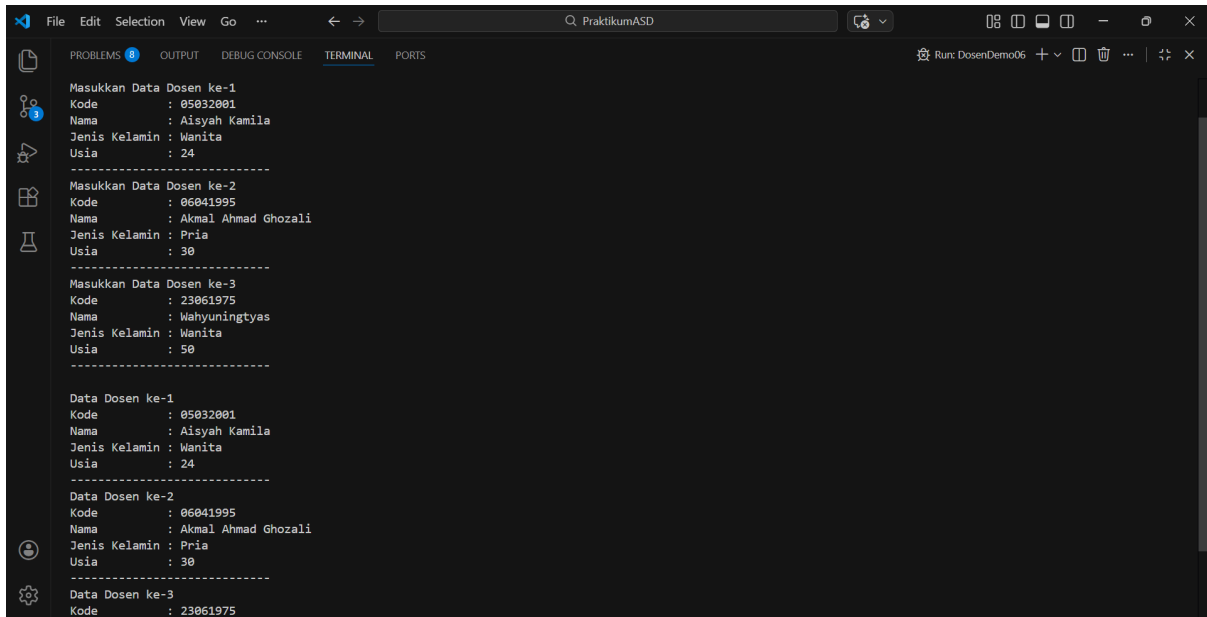
    }

    System.out.println();

    int i = 1;
    for (Dosen06 dsn : arrayOfDosen) {
        System.out.println("Data Dosen ke-" + i);
        System.out.println("Kode          : " + dsn.kode);
        System.out.println("Nama          : " + dsn.nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + dsn.jenisKelamin);
        System.out.println("Usia          : " + dsn.usia);
        System.out.println("-----");
        i++;
    }
}
}

```

Hasil running:



```
File Edit Selection View Go ...  PraktikumASD Run: DosenDemo06 + - ... x

PROBLEMS 8 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Masukkan Data Dosen ke-1
Kode      : 05032001
Nama      : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia      : 24
-----
Masukkan Data Dosen ke-2
Kode      : 06041995
Nama      : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin : Pria
Usia      : 30
-----
Masukkan Data Dosen ke-3
Kode      : 23061975
Nama      : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia      : 50
-----

Data Dosen ke-1
Kode      : 05032001
Nama      : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia      : 24
-----
Data Dosen ke-2
Kode      : 06041995
Nama      : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin : Pria
Usia      : 30
-----
Data Dosen ke-3
Kode      : 23061975
```

Tugas 2

Kode program:

```
package Jobsheet3;
import java.util.Scanner;

public class DosenDemo06 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan Jumlah Dosen: ");
        int jml = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        Dosen06[] arrayOfDosen = new Dosen06[jml];

        for (int i = 0; i < jml; i++) {

            System.out.println("Masukkan Data Dosen ke-" + (i + 1));
            System.out.print("Kode      : ");
            String kode = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama      : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Jenis Kelamin : ");
            String jenisKelamin = sc.nextLine();
            System.out.print("Usia      : ");
```

```

        int usia = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        System.out.println("-----");

        arrayOfDosen[i] = new Dosen06(kode, nama, jenisKelamin,
usia);

    }

    System.out.println();

    int i = 1;
    for (Dosen06 dsn : arrayOfDosen) {
        System.out.println("Data Dosen ke-" + i);
        System.out.println("Kode          : " + dsn.kode);
        System.out.println("Nama          : " + dsn.nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + dsn.jenisKelamin);
        System.out.println("Usia          : " + dsn.usia);
        System.out.println("-----");
        i++;
    }

    DataDosen06 dataDosen = new DataDosen06();
    dataDosen.dataSemuaDosen(arrayOfDosen);
    dataDosen.jumlahDosenPerJenisKelamin(arrayOfDosen);
    dataDosen.rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(arrayOfDosen);
    dataDosen.infoDosenPalingTua(arrayOfDosen);
    dataDosen.infoDosenPalingMuda(arrayOfDosen);
}

package Jobsheet3;

public class DataDosen06 {
    void dataSemuaDosen(Dosen06[] arrayOfDosen) {

        System.out.println("\n==== MENAMPILKAN DATA SEMUA DOSEN
=====");

        for (Dosen06 dsn : arrayOfDosen) {
            System.out.println("Kode          : " + dsn.kode);
            System.out.println("Nama          : " + dsn.nama);
            System.out.println("Jenis Kelamin : " + dsn.jenisKelamin);

```

```

        System.out.println("Usia          : " + dsn.usia);

System.out.println("-----");
    }
}

void jumlahDosenPerJenisKelamin(Dosen06[] arrayOfDosen) {
    int pria = 0, wanita = 0;
    for (Dosen06 dsn : arrayOfDosen) {
        if (dsn.jenisKelamin.equalsIgnoreCase("Pria")) {
            pria++;
        } else if (dsn.jenisKelamin.equalsIgnoreCase("Wanita")) {
            wanita++;
        }
    }
    System.out.println("Jumlah Dosen Pria   : " + pria);
    System.out.println("Jumlah Dosen Wanita : " + wanita);
}

void rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen06[] arrayOfDosen) {
    int totalUsiaPria = 0, jmlPria = 0;
    int totalUsiaWanita = 0, jmlWanita = 0;

    for (Dosen06 dsn : arrayOfDosen) {
        if (dsn.jenisKelamin.equalsIgnoreCase("Pria")) {
            totalUsiaPria += dsn.usia;
            jmlPria++;
        } else if (dsn.jenisKelamin.equalsIgnoreCase("Wanita")) {
            totalUsiaWanita += dsn.usia;
            jmlWanita++;
        }
    }

    System.out.println("Rerata Usia Pria      : " + (jmlPria > 0 ?
(double) totalUsiaPria / jmlPria : 0));
    System.out.println("Rerata Usia Wanita    : " + (jmlWanita > 0 ?
(double) totalUsiaWanita / jmlWanita : 0));
}

void infoDosenPalingTua(Dosen06[] arrayOfDosen) {
    Dosen06 tertua = arrayOfDosen[0];
    for (Dosen06 dsn : arrayOfDosen) {
        if (dsn.usia > tertua.usia) {

```

```

        tertua = dsn;
    }
}

System.out.println("Dosen Paling Tua      : " + tertua.nama + "
(" + tertua.usia + " tahun)");
}

void infoDosenPalingMuda(Dosen06[] arrayOfDosen) {
    Dosen06 termuda = arrayOfDosen[0];
    for (Dosen06 dsn : arrayOfDosen) {
        if (dsn.usia < termuda.usia) {
            termuda = dsn;
        }
    }

    System.out.println("Dosen Paling Muda      : " + termuda.nama + "
(" + termuda.usia + " tahun)");
}
}

```

Hasil running:

```

Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 30
-----
Data Dosen ke-3
Kode          : 23061975
Nama          : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia          : 50
-----
===== MENAMPILKAN DATA SEMUA DOSEN =====
Kode          : 05032001
Nama          : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia          : 24
-----
Kode          : 06041995
Nama          : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 30
-----
Kode          : 23061975
Nama          : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia          : 50
-----
Jumlah Dosen Pria   : 1
Jumlah Dosen Wanita : 2
Rerata Usia Pria    : 30.0
Rerata Usia Wanita  : 37.0
Dosen Paling Tua    : Wahyuningtyas (50 tahun)
Dosen Paling Muda   : Aisyah Kamila (24 tahun)
PS C:\Users\Asus\Documents\Algoritma dan Struktur Data\PraktikumASD>

```